Dominique **Loyer**

Candidat au PhD en IA (informatique cognitive) · Chercheur en IA

Montréal, Québec, Canada

1-873-200-1201 | loyer.dominique@uqam.ca | dominiqueloyer.github.io | DominiqueLoyer | 0009-0003-9713-7109

Résumé professionnel

Chercheur au doctorat en IA (informatique cognitive), spécialisé en IA explicable (xAI), systèmes neuro-symboliques et vérification de la crédibilité de l'information. Chercheur publié avec plus de 13 travaux évalués par les pairs portant sur la gouvernance algorithmique, la transparence et la responsabilité. La recherche combine des cadres ontologiques et l'apprentissage automatique pour concevoir des systèmes d'IA interprétables. Contributeur actif open source avec des logiciels publiés sur GitHub et Zenodo.

Formation

Université du Québec à Montréal (UQAM) — *Montréal, QC*

PhD en IA (informatique cognitive) — *2024–2026*

- Soutenance de thèse : 3 avril 2026 | Statut : Examen de synthèse doctoral complété.
- Thèse : *Système hybride d'évaluation de la crédibilité de l'information utilisant l'IA neuro-symbolique*.
- Affiliation principale : Institut des Sciences Cognitives (ISC).

Université Laval — *Québec, QC*

Maîtrise en Intelligence Artificielle — *2014–2016*

- Programme de maîtrise axé sur l'apprentissage automatique, l'analytique de données et l'ingénierie des systèmes d'IA.

Université Laval — *Québec, QC*

Maîtrise en Administration des Affaires (MBA) — *2014–2015*

- Spécialisation en analytique d'affaires et prise de décision basée sur les données.

HEC Montréal — *Montréal, QC*

Baccalauréat en Finance — *2001–2004*

- Formation en finance, économie et gestion des risques.

Autres formations

Coursera (en ligne)

Google Advanced Data Analytics Professional Certificate — *2023*

- Programme de 6 mois en analytique avancée des données.

Coursera (en ligne)

Google Data Analytics Professional Certificate — *2023*

- Programme de 6 mois en analytique de données et visualisation.

Mila, Montréal

Deep Learning Summer School Camp — *2019*

- École d'été intensive en apprentissage profond.

Projet de doctorat actuel – sysCRED

Proposition de recherche doctorale (DIC-9411) — *UQAM – Doctorat en informatique cognitive*

Architecture, formalisation et implantation du système *sysCRED* — *2024–2026*

- Titre : *Architecture, formalisation et implantation du système sysCRED : une approche hybride neuro-symbolique pour la crédibilité et le raisonnement en informatique cognitive*.
- Hypothèse centrale : seule une architecture hybride neuro-symbolique, intégrant une ontologie de la crédibilité (Système 2) sur un modèle de langage perceptif (Système 1), permet d'atteindre la fiabilité requise pour l'évaluation de la crédibilité.
- Approche duale Système 1 / Système 2 (théorie des processus duaux) : *Neural Interpreter* pour l'extraction neuronale (LLM, NER, relations) et *Symbolic Auditor* pour l'audit logique explicite.
- Ontologie de crédibilité : modélisation des concepts *Information*, *Source*, *Évaluation*, *Evidence* (soutien / réfutation), réputation de la source, biais, conflit d'intérêts et preuves externes.
- Architecture "sandwich cognitif" micro-services : perception (LLM fine-tunés), pont vecteur–symbole (ancrage sémantique), graphe de connaissances (Neo4j + RDF/OWL) et moteur de raisonnement (SWRL, HermiT/Pellet).
- Paradigme *Zero Trust AI* et GraphRAG : chaque décision doit être justifiable par un sous-graphe de preuves ; la composante symbolique audite systématiquement les sorties neuronales.
- Cadre méthodologique : Design Science Research (cycles de pertinence, conception et rigueur), avec feuille de route incluant consolidation ontologique, pipeline GraphRAG, évaluation sur dataset LIAR et analyse de robustesse aux attaques adversariales.

Intérêts et expertise de recherche

Systèmes algorithmiques et gouvernance · IA explicable (xAI) et transparence · Systèmes de recommandation · Crédibilité de l'information · Sociologie numérique · Éthique et responsabilité de l'IA · IA neuro-symbolique · Recherche d'information

Publications et productions de recherche

Examen de synthèse doctoral (2025)

Examen de synthèse doctoral

The Algorithmic Leviathan: Power, Opacity, and Responsibility in the Age of AI

Le Léviathan Algorithmique : pouvoir, opacité et responsabilité — *2025*

- ISBN : 978-1-0699904-7-1 | DOI : 10.13140/RG.2.2.28011.20002
- Analyse de la gouvernance automatisée, de la bureaucratie numérique et des déficits de crédibilité des grands modèles de langage.

Articles de recherche (2025–2026)

Article de revue (non publié)

Twelve Lessons in Machine Learning: A Survey of Complex Problem Modeling — *Janvier 2026*

- Synthèse des leçons clés de Domingos sur l'apprentissage automatique appliquées à la modélisation de problèmes complexes.
- ISBN : 978-1-0699945-7-8 | DOI : 10.13140/RG.2.2.27189.54244

Article de recherche

Hybrid System for Information Credibility Verification — *2025*

- Proposition d'un système hybride pour la vérification de la crédibilité de l'information.
- ISBN : 978-1-0699945-0-9 | DOI : 10.13140/RG.2.2.36348.24961

Article de recherche

Information Verification Ontology — *2025*

- Ontologie formelle pour la vérification de l'information et la modélisation de la crédibilité.
- ISBN : 978-1-0699945-1-6 | DOI : 10.13140/RG.2.2.22926.47680

Article de recherche

TREC Information Retrieval Evaluation — *2025*

- Évaluation de modèles de recherche d'information sur les collections TREC AP 88-90.
- ISBN : 978-1-0699904-8-8 | DOI : 10.13140/RG.2.2.22608.62721

Article de recherche

Survey: Yoav Shoham's Knowledge Representation — *2025*

- Synthèse des approches de représentation des connaissances proposées par Shoham.
- ISBN : 978-1-0699904-6-4 | DOI : 10.13140/RG.2.2.13627.24800

Article de recherche

Neural Machine Translation (English–Russian) — *2024*

- Développement et évaluation d'un système de traduction automatique neurale anglais–russe.
- ISBN : 978-1-0699904-9-5 | DOI : 10.13140/RG.2.2.17980.55687

Article de recherche

Query Expansion on TREC AP 88-90 — *2024*

- Étude de l'expansion de requêtes sur les collections TREC AP 88-90.
- ISBN : 978-1-0699904-5-7 | DOI : 10.13140/RG.2.2.13481.57120

Logiciels de recherche et open source

FactCheckingSys – `github.com/DominiqueLoyer/FactCheckingSys`
sysCRED – `github.com/DominiqueLoyer/sysCRED`
TREC Framework – Framework dévaluation TREC, Zenodo : DOI `10.5281/zenodo.17943817`.
Plateforme ISC – Développement full-stack de `plateforme-isc.uqam.ca`.

Compétences techniques

Programmation	Python, R, Bash, LaTeX, SQL, JavaScript, C, SAS
IA & apprentissage automatique	Réseaux de neurones, TAL, IA neuro-symbolique, ontologies, systèmes de recommandation
Outils et plateformes	Git, GitHub, Tableau, Power BI, Spark, Hadoop, VSCode, Terminal/CLI
Infrastructures et science ouverte	Google Drive, OneDrive, iCloud, Zenodo, gestion des DOI, intégration ORCID

Expérience professionnelle

Sherbrooke Informatique Inc. *Montréal, QC*

Consultant en IA *2013–présent*

- 13 ans de consultation en IA, analytique de données et apprentissage automatique.
- Python : Pandas, NumPy, SciPy, Matplotlib, Seaborn, Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, Keras.
- Autres : R, SQL, Bash, PowerShell, JavaScript, C, SAS ; Tableau, Power BI ; Spark, Hadoop.

Implication académique et réseaux

Université du Québec à Montréal (UQAM) *Montréal, QC*

Institut des Sciences Cognitives (ISC) – Affiliation principale *2024–présent*

- Développeur full-stack de la plateforme ISC.
- Membre du collectif ISC Information Systems (ISC-2025).

Réseaux scientifiques et diffusion *2022–présent*

- ORCID : 0009-0003-9713-7109.
- Profils actifs : GitHub (`github.com/DominiqueLoyer`), ResearchGate, Google Scholar.

Langues

Français Langue maternelle

Anglais Maîtrise professionnelle

Informations supplémentaires

Science ouverte et intégrité académique : Pratique active de la science ouverte, de la recherche reproductible et des principes d'IA responsable. Contribution régulière à des réseaux académiques et à des projets open source. Dernière mise à jour : 25 janvier 2026.